

Презентация по лабораторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри (SIR)

Малюга Валерия Васильевна

2026-05-02

- 1 Цели и задачи
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение работы
- 5 Анализ результатов
- 6 Выводы
- 7 Список литературы

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://vvmalyuga.github.io/ru/>
- 1132236050@rudn.ru

Раздел 1

Цели и задачи

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
- 3 Исследовать влияние коэффициента заражения β .
- 4 Создать анимацию эпидемического процесса.
- 5 Подготовить отчёт с графиками и встроенной документацией.

Раздел 2

Задание

- Создать рабочий каталог и установить пакеты Julia.
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с функциями модели.
- Выполнить базовый прогон, сканирование β , анимацию и отчёт.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать чистые скрипты, Quarto-документы и Jupyter-ноутбуки.
- Интегрировать всё в итоговый отчёт.

Раздел 3

Теоретическое введение

Сеть Петри – математический аппарат для моделирования дискретных систем, предложенный К. А. Петри в 1962 году [2].

- **Позиции** – пассивные элементы, хранят фишки (состояние).
- **Переходы** – активные элементы, события.
- **Дуги** соединяют позиции и переходы.
- **Маркировка** – текущее распределение фишек.

Срабатывание перехода изменяет маркировку: забирает фишки из входных позиций и добавляет в выходные.

Классическая эпидемиологическая модель (Kermack & McKendrick, 1927) [1].

Популяция делится на три группы: - S - восприимчивые, - I - инфицированные, - R - выздоровевшие (иммунные).

Динамика описывается системой ОДУ:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Реализована двумя переходами: - **infection**: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β) - **recovery**: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Начальная маркировка: $S = 990, I = 10, R = 0$.

Два подхода к симуляции: - **Детерминированный** – численное решение ОДУ методом Tsit5. - **Стохастический** – прямой метод Гиллеспи (SSA), учитывающий случайные флуктуации.

Раздел 4

Выполнение работы

- Проект DrWatson в `lab06/project/`.
- Модуль `SIRPetri.jl` реализует построение сети, детерминированное и стохастическое моделирование, визуализацию.
- Скрипты размещены в `scripts/`, данные - в `data/`, графики - в `plots/`.

Скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет два типа симуляций с параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $T = 100$.

Результаты сохраняются в `sir_det.csv` и `sir_stoch.csv`.

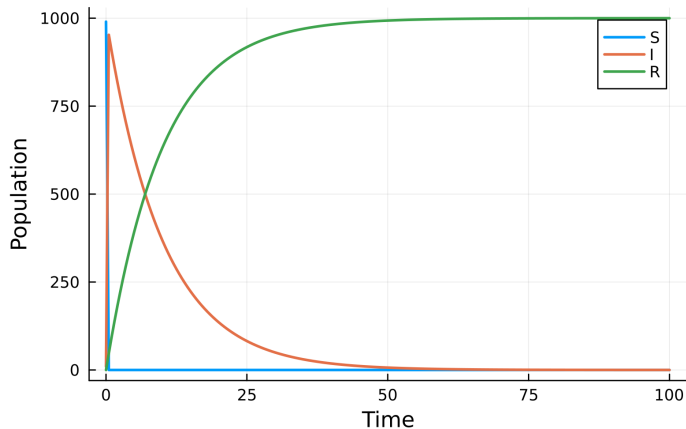


Рисунок 1: Детерминированная траектория S, I, R

Классический колоколообразный пик инфицированных и выход выздоровевших на плато.

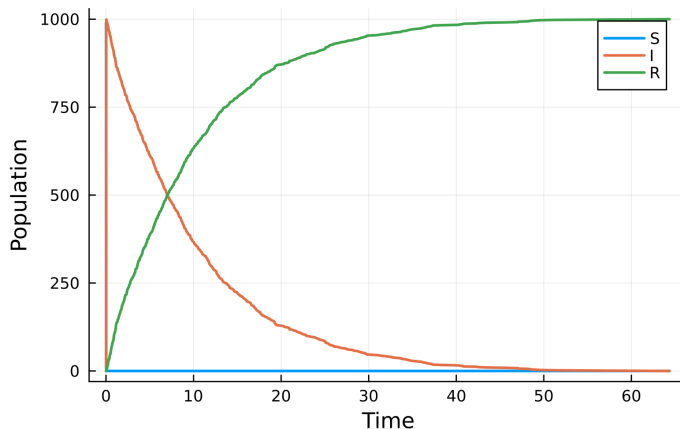


Рисунок 2: Стохастическая траектория S, I, R

Небольшие случайные флуктуации, но общая форма близка к детерминированной кривой.

- Диапазон β : от 0.1 до 0.8, шаг 0.05, $\gamma = 0.1$ фиксировано.
- Для каждого значения вычислены максимальное число инфицированных $I_{\max}$ и конечное число выздоровевших $R(\infty)$.
- Результаты собраны в `sir_scan.csv`.

Влияние β на эпидемию

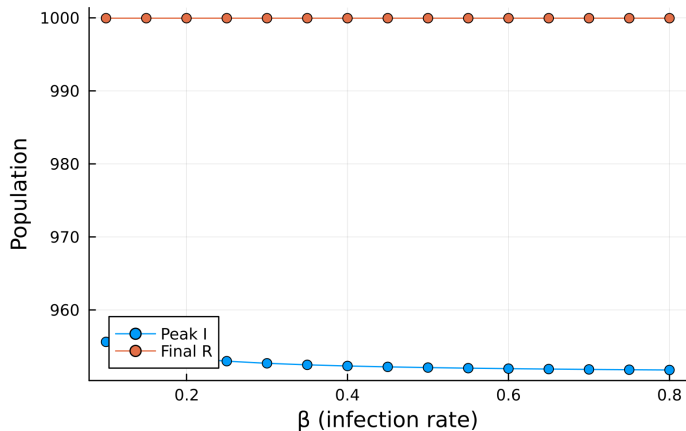


Рисунок 3: Зависимость пика I и конечного R от β

Порог около $\beta \approx 0.15$: при меньших значениях эпидемия затухает.

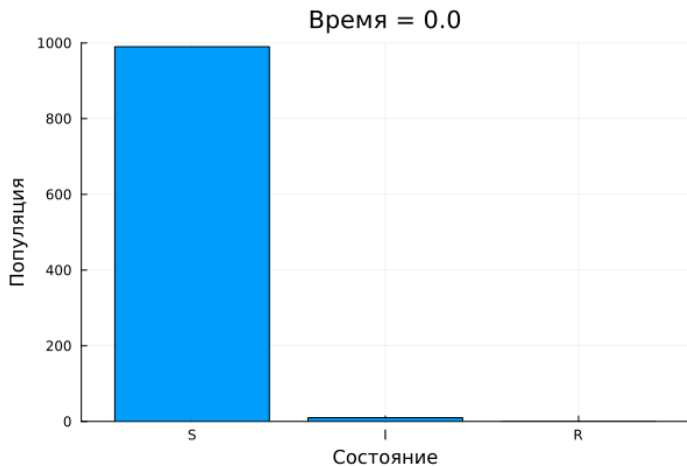


Рисунок 4: Анимация изменения S, I, R во времени

Кадры столбчатой диаграммы показывают волну инфекции.

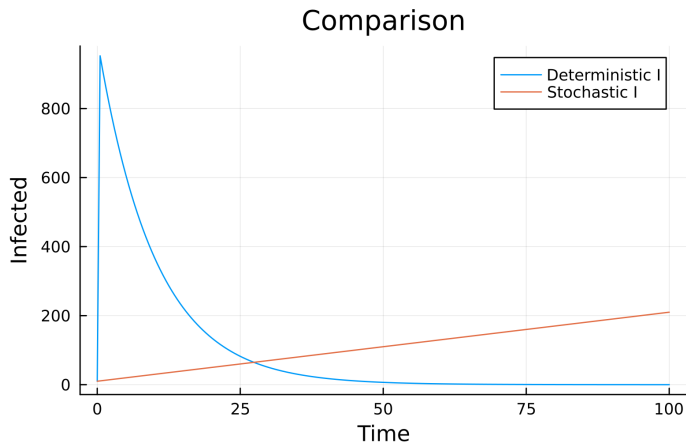


Рисунок 5: Сравнение кривых инфицированных

При большой популяции стохастическая траектория практически совпадает с детерминированной.

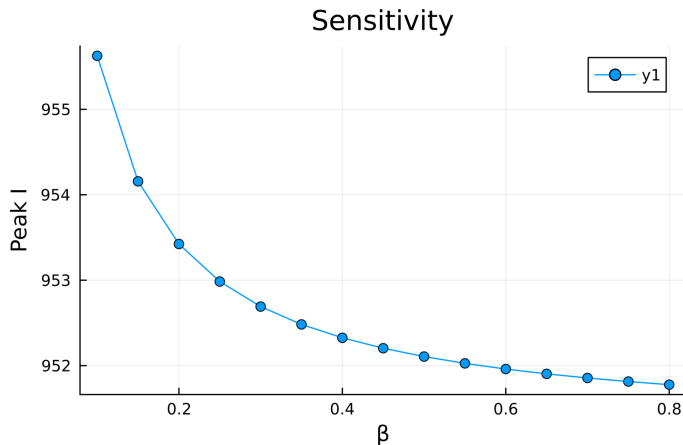


Рисунок 6: Зависимость пика инфицированных от коэффициента заражения

Монотонный рост пика с увеличением β .

Раздел 5

Анализ результатов

- Детерминированная модель даёт колоколообразный пик I , согласующийся с классической теорией SIR.
- Стохастическая симуляция вносит шум, но при $N = 1000$ различия незначительны.
- Обнаружен пороговый эффект: при $\beta \approx 0.15$ ($R_0 \approx 1.5$) эпидемия начинает развиваться.
- Анимация наглядно показывает распространение инфекции и спад.
- Сравнительный график подтверждает близость двух подходов.

Раздел 6

Выводы

- ❶ Модель SIR успешно реализована в формализме сетей Петри.
- ❷ Проведены детерминированная и стохастическая симуляции, исследовано влияние β .
- ❸ Создана анимация и полный набор графиков для анализа.
- ❹ Код оформлен в стиле литературного программирования, сгенерированы все производные форматы.
- ❺ Результаты воспроизводимы, отчёт скомпилирован в трёх форматах (PDF, HTML, DOCX).

Раздел 7

Список литературы



Kermack W. O., McKendrick A. G. — A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. — // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — T. 115, № 772. — С. 700—721. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.



Petri C. A. Kommunikation mit Automaten : дис. ... канд. / Petri Carl Adam. — Bonn, Germany : Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1962.



Kermack W. O., McKendrick A. G. — A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. — // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — T. 115, № 772. — С. 700—721. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.



Petri C. A. Kommunikation mit Automaten : дис. ... канд. / Petri Carl Adam. — Bonn, Germany : Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1962.